

Fonctions Trigonométriques

1 Fonctions sinus et cosinus : rappels

Définition 1. Soit C le cercle de centre O et de rayon 1, dans un repère orthonormé.

Etant donné M un point du cercle, on note x une longueur de parcours de l'arc de cercle $\widehat{OM}$ dans le sens direct (correspondant au repère), et $-x$ cette longueur pour le sens indirect.

Alors on pose $M(\cos(x), \sin(x))$.

Cela définit des fonctions $\cos$ et $\sin$ sur $\mathbb{R}$, qui sont de plus 2π -périodiques.

On a immédiatement $\forall x \in \mathbb{R}, \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1, -1 \leq \cos x \leq 1$ et $-1 \leq \sin x \leq 1$

Périodicité: $\forall x \in \mathbb{R}, \cos(x + 2\pi) = \cos(x)$ et $\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$

On a aussi $\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$ et $\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$ en complexes, avec $i^2 = -1$.

$x \in \mathbb{R} \mapsto f(x)$ est T -périodique, avec $T \neq 0$. si $f(x + T) = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et que ce T est le plus petit possible. Alors T est une période de f , et tout multiple entier kT de T , k entier, est aussi une période de f .

Exemples: (exercices)

La fonction $t \mapsto \cos(nt)$ a pour période $\frac{2\pi}{n}$ ($n \in \mathbb{R}$)

La fonction $t \mapsto \cos(\omega t + \varphi)$ a pour période $\frac{2\pi}{\omega}$ ($\omega \in \mathbb{R}$)

La fonction $t \mapsto \cos(f \times 2\pi \times t + \varphi)$ a pour période $\frac{1}{f} = T$. f est appelé la fréquence.

$$\cos\left(f \times 2\pi \times \left(t + \frac{1}{f}\right) + \varphi\right) = \cos(f \times 2\pi \times t + 2\pi + \varphi) = \cos(f \times 2\pi \times t + \varphi)$$

Application : fréquences audio (ou lumineuse) : utiliser audacity par exemple.

1.1 Symétries:

Propriété Soit $x \in \mathbb{R}$.

- 1) $\cos(-x) = \cos(x)$ ($\cos$ est paire) et $\sin(-x) = -\sin(x)$ ($\sin$ est impaire).
- 2) $\cos(x + \pi) = -\cos(x)$ et $\sin(x + \pi) = -\sin(x)$.
- 3) $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$ et $\sin(\pi - x) = \sin(x)$.
- 4) $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$

Complément : Cercle : équation paramétrique:

Cercle unité $\begin{matrix} x = \cos(t) \\ y = \sin(t) \end{matrix}$, $t \in [0, 2\pi[$

Cercle de centre (x_0, y_0) et de rayon R donnés. $\begin{matrix} x = R\cos(t) + x_0 \\ y = R\sin(t) + y_0 \end{matrix}$, $t \in [0, 2\pi[$

2 Formules

application du produit scalaire

$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$	$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$
$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$	$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$

$$\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a \underset{\sin^2 = 1 - \cos^2}{=} 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a.$$

$$\sin(2a) = 2\cos a \sin a$$

$$\cos p + \cos q = 2\cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2} \quad \cos p - \cos q = -2\sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$$

$$\sin p + \sin q = 2\cos \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2} \quad \sin p - \sin q = 2\sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$$

$$(p = a + b \text{ et } q = a - b) \quad (a = \frac{p+q}{2} \text{ et } b = \frac{p-q}{2})$$

2.1 Valeurs remarquables:

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos x$	$1 = \frac{\sqrt{4}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{1}}{2}$	$0 = \frac{\sqrt{0}}{2}$	-1
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

3 Résolution d'équations

(la justification s'obtient en utilisant les variations de $\cos$ sur $[0, \pi]$, et de $\sin$ sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, ainsi que le théorème des valeurs intermédiaires)

a) équation $\cos x = \cos b$ ou $\cos x = p$ avec $p \in [-1, 1]$

Solutions b , $-b$, et leurs translatés par $k \times 2\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

$x = b + 2k\pi$ ou $x = -b + 2k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$ (faire un dessin. Infinité de solutions)

exemples : $\cos a = \frac{1}{2}$ $a = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $a = \frac{-\pi}{3} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

b) équation $\sin x = \sin a$ ou $\sin x = q$ avec $q \in [-1, 1]$.

Solutions : $a, \pi - a$ et leurs translatés par un multiple entier de 2π .

$$x = a + k2\pi \text{ ou } x = (\pi - a) + k2\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Exemple } \sin a = \frac{1}{2} \iff a = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ ou } a = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

4 Dérivabilité, variation et étude de fonctions trigonométriques

4.1 Continuité et dérivation (admis en terminale)

Résultat :

Proposition: $\cos$ et $\sin$ sont continues et dérivables sur $\mathbb{R}$.

On a $\cos' = -\sin$, et $\sin' = \cos$.

Continuité

Lemme a: $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] 0 \leq \sin(x) \leq x$ (L'arc $2x$ est plus long que la corde correspondante $2\sin x$)

Lemme b: $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \tan x \geq x$ (chemin extérieur $2 \tan x$ au cercle plus long que l'arc $2x$: utiliser les aires du secteur angulaire $2x : x$ et l'aire des triangles extérieurs $2 \times \tan x / 2 = \tan x$).

On déduit du lemme a la continuité en 0 de $\sin$ et de $\cos$ car $\cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$.

De $\sin(a+x) = \sin(x) \cos(a) + \cos x \sin a \xrightarrow[x \rightarrow 0]{(a+x \rightarrow a)} \sin a$ on déduit la continuité de $\sin$ en tout $a \in \mathbb{R}$.

De même avec $\cos(a+x) = \cos x \cos a - \sin x \sin a$, on a la continuité de $\cos$ sur $\mathbb{R}$.

De même, $\tan = \frac{\sin}{\cos}$ est continue sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

Dérivabilité

Dérivabilité en 0:

Des lemmes a et b on déduit la dérivabilité en 0 (de $\sin$):

$$\frac{\sin x}{x} \leq 1 \text{ pour } x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right] \text{ (lemme a)}$$

$$\frac{\sin x}{\cos x} \geq x \implies \frac{\sin x}{x} \geq \cos x \text{ et } \cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1 \text{ par théorème d'encadrement, } \frac{\sin x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$$

$$\frac{\sin x - \sin 0}{x - 0} \longrightarrow 1 \text{ pour } x \longrightarrow 0 \text{ et } \sin'(0) = 1.$$

Pour cosinus :

$$\frac{\cos x - 1}{x} = \frac{1 - \sin^2 \frac{x}{2} - 1}{x} = \frac{1}{2} \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \times \sin \frac{x}{2} \xrightarrow{\frac{x}{2} \rightarrow 0} 0 \text{ on déduit que } \underline{\cos \text{ est dérivable en } 0},$$

$$\underline{\cos'(0) = 0}.$$

Dérivée pour $a \in \mathbb{R}$ (exercice)

- 1) On peut calculer la limite du taux d'accroissement en a .
- 2) On peut aussi utiliser, $\sin(a+x) = \sin(x)\cos(a) + \cos(x)\sin(a)$, et en déduire la dérivabilité et la dérivée de $\sin$ en a . De même pour $\cos(x+a)$.

Exercice : montrer que $\cos'' = -\cos$ et $\sin'' = -\sin$, on en déduit la convexité de $\sin$ et $\cos$.

Remarque : $\cos$ et $\sin$ sont solutions de l'équation différentielle $y'' + y = 0$ (On peut montrer par ailleurs (hors prog.) que toute solution de cette équation différentielle s'écrit $A \cos x + B \sin x$)

Propriété. Soient a, b des nombres réels fixés

1. $x \mapsto \cos(ax)$ a pour dérivée
 $x \mapsto \sin(ax)$ a pour dérivée
2. Dérivées de $x \mapsto \cos(ax+b)$ et $x \mapsto \sin(ax+b)$
3. Dérivées de $x \mapsto \sin(u(x))$ et $x \mapsto \cos(u(x))$

4.2 Variation et signe de $\sin$ et $\cos$

On commence avec $\sin(x) \geq 0$ pour $x \in [0, \pi]$, on déduit le signe de $\cos$ et les variations...

Exemple d'applications : inéquations trigonométriques.

4.3 Intégration (2e semestre)

Primitive de $\cos(x)$: $\sin(x) + C$

Primitive de $\sin(x)$: $-\cos(x) + C$

Exemples :

$$\int \cos nx \, dx = \frac{1}{n} \sin nx + C$$

$$\text{Intégration par parties } \int_a^b x \cos x \, dx = [x \sin x]_a^b - \int_a^b \sin x \, dx.$$

$$\int_a^b x \sin x \, dx = [-x \cos x]_a^b + \int_a^b \cos x \, dx.$$

Prolongement possibles:

- a) Fonctions trigonométriques réciproques Arccos, Arcsin, Arctan.
- b) Trigonométrie hyperbolique : $\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ et $\operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, formules similaires:
exercices facultatifs liés aux exponentielles : montrer a) $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$,
b) $\operatorname{ch}(a+b) = \operatorname{ch} a \operatorname{ch} b + \operatorname{sh} a \operatorname{sh} b$, c) $\operatorname{sh}(a+b) = \operatorname{sh} a \operatorname{ch} b + \operatorname{ch} a \operatorname{sh} b$.
- c) Fonction tangente (exercice)
étudier la fonction tangente, déterminer l'ensemble sur lequel elle est définie, sa période, les valeurs remarquables, sa dérivabilité, et ses variations. Tracer l'allure de sa courbe sur 1 ou 2 périodes.

1 Exercice d'optimisation

Une planche de longueur l est posée contre un mur.

A = aire de la section de l'espace sous la planche.

$$A = 2l^2 \cos(\alpha) \sin(a)$$

trouver $\max(A)$

Résoudre $A \leq l^2/8$